МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии
Межинститутская базовая кафедра
Институт информационных технологий и кибербезопасности

Отчёт к лабораторной работе №6

Тема: **«Структурные паттерны: Заместитель»**

Дисциплина: **«Паттерны проектирования»**

Выполнил:

Студент группы ПИЖ-б-о-23-1
направление подготовки:
09.03.04 «Программная
инженерия»

Астраков Борис Александрович

_____

Проверил:

Ассистент МИБК

Потапов Иван Романович

_____

Ставрополь 2026

Цель работы: реализовать решение задачи из предметной области в соответствии с вариантами (пп. 1.4) с использованием паттерна «Заместитель».

Ход работы:

Вариант проекта – игра «Собиратель монет» на pygame.

Реализация паттерна «Заместитель» находится в coin_collector/audio.py, класс SoundEffectsProxy; приложение передаёт ему текущее состояние настройки звука.

Задача: не допускать воспроизведения эффектов и инициализации звукового адаптера, когда звук отключён.

```
class SoundEffectsProxy:
    """Prevent sound playback, and mixer initialization, when effects
are disabled."""

    def __init__(self, sound: PygameSoundAdapter, is_enabled:
Callable[[], bool]) -> None:
        self._sound = sound
        self._is_enabled = is_enabled

    def play(self, effect: str) -> None:
        if self._is_enabled():
            self._sound.play(effect)
```

Как работает: заместитель предоставляет тот же метод play() и проверяет настройку перед передачей вызова реальному PygameSoundAdapter. Проверка выполняется для каждого эффекта, поэтому переключение звука в настройках сразу учитывается.

```
audio = SoundEffectsProxy(sound_adapter, lambda: settings.sound_effects)
audio.play("coin")  # передаётся адаптеру только при включённом звуке
```

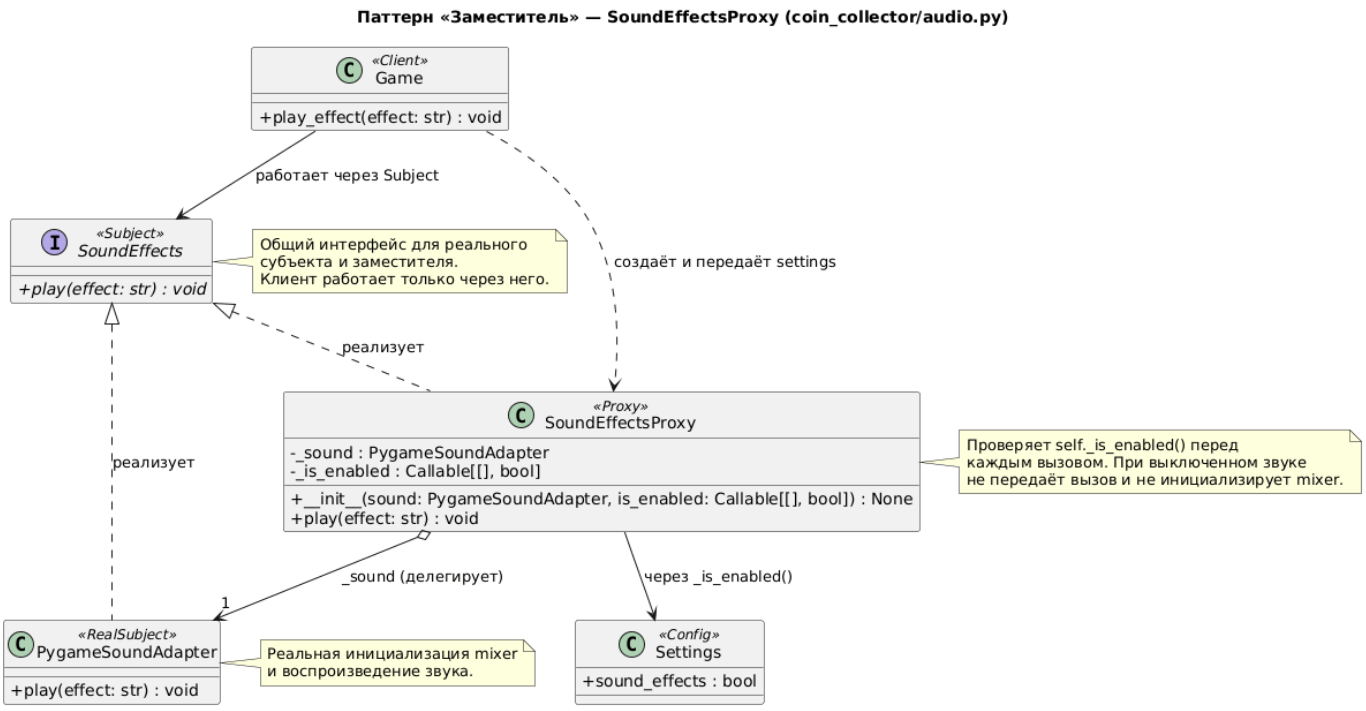


Рисунок 1. Диаграмма паттерна "Заместитель"

Таким образом, игровая логика может запрашивать звук единообразно, а политика доступа к устройству аудио остаётся в прокси.

Вывод:

Проделав работу, реализовал решение задачи из предметной области в соответствии с вариантами (пп. 1.4) с использованием паттерна «Заместитель».